

# 李盼林 (直博申请)

高维统计学习 | 数据建模

✉ panlinryan@gmail.com · ☎ (+86) 134-6841-2787

🔗 <https://2004lryan.github.io/>

中国工业与应用数学学会会员



## 🎓 教育背景

新疆农业大学 (数理学院) 数学与应用数学 · 本科 2023.09 – 2027.07

GPA 3.86 / 5.0 · 专业前 2.5% · 导师: 黄华教授

- 荣誉奖项: 共青团中央“优秀志愿者”(9次)、“优秀团队”; 校“三好学生”、“创新创业之星”(连续两年)、“科创先锋奖学金”。
- 核心成果: 已发表学术论文 12 篇 (一作 9 篇), 另有一篇 SCI 一区一作在投; 主持或参与大学生创新项目 15 项 (国家级 2 项、省部级 6 项), 项目获华为研究院认可; 以第一发明人申请实用新型专利 4 项、软件著作权 4 项; 获国家级竞赛奖项 5 项、省部级 7 项; 志愿事迹被《中国日报》《人民日报》等媒体报道。

## 🔬 科研项目

■ 新疆自然科学基金面上项目 · 参与 高光谱空谱特征融合的函数型统计建模方法及农产品智能检测应用 2026 – 今

- 围绕「空谱特征一体化协同表征」与「空谱融合的函数型统计建模」两个关键科学问题: 整合多品种 HSI/NIR 数据, 完成光谱校正、异常样本剔除与共同波段网格对齐; 构建多基底函数型表征, 在高维函数空间下做正则化建模, 并配套可计算的可识别性诊断, 使模型的适用边界可被检验而非仅作声明。

■ 国家级大创 · 在研 · 负责人 基于机器学习与迁移学习的苹果溯源模型研究 2025 – 今

- 主笔申报书, 牵头采集新疆/山东/甘肃跨年苹果 HSI 与图像数据, 建成 1950 个果实、4529 条光谱、229 波段 (591–1001 nm)、覆盖 3 个采收年份与 9 个采集域的基准集; 提出「留一采收年份 + 折限定编码器」的防泄漏评测协议, 实测并修正共享编码器造成的跨年泛化虚高。

■ 国家级大创 · 结项 · 负责人 能源经济中的小样本时间序列预测研究 2024 – 2025

- 针对能源经济样本稀缺、时序过短导致精度受限的问题, 对比元学习、数据增强与迁移学习三类路线, 构建融合 Transformer 与小样本机制的预测模型并完成对照验证。

其他项目: 文脉智渊 Hub (省部级 · 优秀结项 · 负责人)、神机棉算数字棉田 (省部级 · 在研 · 负责人)、瞳曦智行视障导航 (省部级 · 在研)、智瞳明杖 (校级 · 优秀结项)、高维非线性偏微分方程的非线性波解 (校级 · 优秀结项 · 负责人) 等。

## 📄 科研成果

- Li P.L., Li Y.C., Li L.J., et al. *The label economics of calibration transfer: a five-benchmark, dual-modality evaluation of simple corrections versus deep and physics-informed representations*. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. (SCI 一区, IF: 3.8, Under review)
- 李盼林 (报告人), 杨双泽, 黄华\*. 苹果 SSC 近红外定标的参考值可靠性上界与采样设计表. 全国第十一届近红外光谱学术会议.
- Li P.L., Zhang N. *Research on Optimizing High-dimensional Data Model Based on Principal Component Analysis*. 2025 IEEE 3rd International Conference on Control, Electronics and Computer Technology (ICCECT), Jilin, China, 2025: 998–1004.
- Rao W.J., Li P.L. *An improved kernel regularized nonhomogeneous grey model based on conformable fractional accumulation*. Transactions on Computational and Applied Mathematics, 2024, 4: 137–147. (共同一作)
- 黄华, 王墨, 刘亚, 李盼林, 等. 融合图像颜色特征与 Vis-NIR 光谱的函数型部分线性回归模型实现苹果可溶性固形物含量预测. 光谱学与光谱分析, 2025, 45(S1): 415–423. (SCI 四区, IF: 0.7)
- 其他成果: 另发表学术论文 8 篇 (一作 6 篇), 涵盖 NIPT 统计建模、非线性方程波解、统计回归分析等方向。并以第一发明人申请实用新型专利 4 项、软件著作权 4 项。

## 🏆 竞赛奖项

- 中国国际大学生创新大赛 (2024) · 铜奖
- 全国大学生统计建模大赛 (第 11 届) · 本科生组三等奖
- 正大杯全国大学生市场调查与分析大赛 (第 15、16 届) · 本科生组三等奖 × 2
- 数据蜂杯全国大学生访谈调查大赛 · 三等奖
- 省部级 7 项: 全国大学生统计建模大赛新疆赛区一等奖、正大杯新疆赛区一等奖、全国大学生数学建模竞赛新疆赛区二等奖、中国国际大学生创新大赛 (2025) 新疆赛区铜奖等。

## 👤 学生经历

数理学院数学 2302 班 班长 2023.09 – 2027.07

新疆农业大学第十九期青年马克思主义者培训班 班长 2025.05 – 2026.05

新疆农业大学数理学院志愿者协会 负责人 2024.09 – 2025.11

- 发起并组建“未来之盾”大学生志愿团队 (20 人), 参与共青团中央与中国青年志愿者协会主办的公益项目 11 项, 足迹覆盖山东、河南、新疆等地; 班级获校“优秀班集体”。

## 🔧 技能与自我认知

- 外语能力: 托福 110/120; 以第一作者发表多篇英文学术论文, 具备独立的英文学术写作与投稿能力。
- 专业能力: 高维统计推断 (去偏 Lasso、双重机器学习、广义随机森林)、函数型数据分析、张量分解与多模态融合; 熟练 Python (PyTorch / scikit-learn), 能独立完成“理论推导 → 算法实现 → 实证验证”闭环; 工具链 LaTeX · Git
- 自我认知: 爱摄影与户外, 动手与执行力强。本科借 15 个项目与 12 篇论文走通“数学 → 统计 → 机器学习 → 真实场景”的闭环, 也清楚短板在理论深度——直博阶段希望从应用驱动转向更理论的方法研究。